

BỘ CÔNG CHỨC THI ĐẤNG KHI NÁM M T TR 12-TR C

Quy n 2/3 b b o c o 2-tr c (6 quy n)

CH NG 1. PH NG N THI T K H HAI TR C

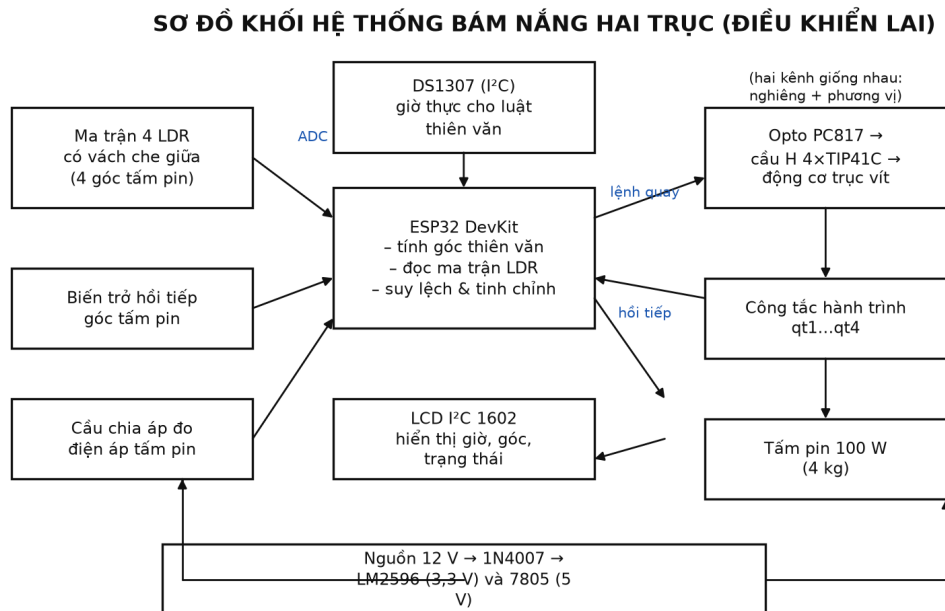
1.1. Ph ng ph p i u khi n c a h

H hai tr c d ng ph ng ph p lai: g c thi n v n t nh t ng y gi DS1307 theo , H, , cho c tr c nghi ng v tr c ph ng v; g c hi n t i c t hai bi n tr ; tr c n o l ch th qu 5 th ch y motor theo l ch, ch nh nghi ng tr c r i ph ng v sau; khi n ng ěp e1 tinh ch nh ph ng v v e2 tinh ch nh nghi ng v i ng •ng ch t 3 ; tr i m, y th c hai tr c gif v tr theo l ch.

$$e1 = [(L_{TT} + L_{TD}) - (L_{PT} + L_{PD})] / S; e2 = [(L_{TT} + L_{PT}) - (L_{TD} + L_{PD})] / S$$

M, i motor ch nh...n xung l nh ng n r i d ng; h t p gi m t c tr c v t t h m gif t S m pin 4 kg < ng y n gifa hai l ěn ch y, kh ng t n i n gif v kh ng tr i khi m S t i n.

1.2. C u tr c t ng th



H nh 1. S kh i h th ng b m n ng hai tr c i u khi n lai

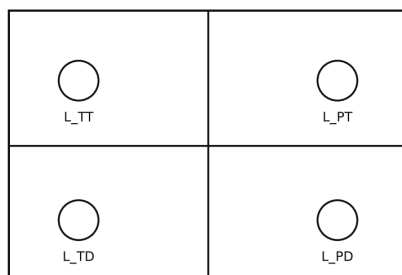
B ng 1. C c kh i ch c n ng c a h th ng hai tr c

Kh i	C u h nh	Nhi m v
C m bi n h ng	4 LDR c v ch che ch f th...p	T o e1 (ph ng v) v e2 (nghi ng).

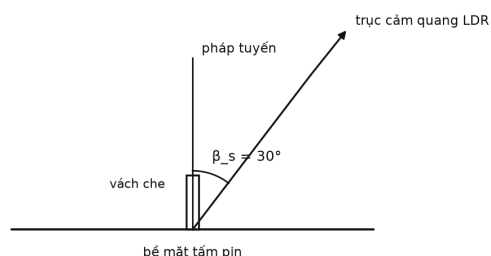
Kh i	C u h nh	Nhi m v
H i ti p g c	2 bi n tr ng tr c	G c hi n t i c•a t ng tr c.
Th i gian	Module DS1307 (IŽC 0x68)	Ng y gi cho nh nh thi n v n.
Hi•n th	LCD IŽC 1602 (0x27)	Gi , g c hai tr c, e1, e2, ch t.
•i' u khi•n	ESP32 DevKit	Lu...t lai hai tr c, li n t ng, log.
C ch ly c ng suŠt	4 opto PC817 + 2 cEu H 4 TIP41C	• o chi' u hai motor 12 V.
ChŠp h nh	2 motor g t n c tr c v t 12 V	Nghi ng v ph ng v , t^ gif v tr .
B o v	qt1 ' qt4 + diode + 1N4007	Ch“n qu h nh tr nh t ng tr c.

1.3. C m c m bi n LDR v€ v ch che

Mặt trước tấm pin: 4 LDR ở 4 góc, vách che chữ thập giữa



Vách che tạo bóng chênh lệch khi lệch hướng



Mặt cắt: góc gá β_s và vách che giữa cụm

H nh 2. B tr 4 LDR b n g c v v ch che ch th p gi a c m

Bñn LDR g ch ch 30 nh nhau quanh v ch che chf th...p cao 3 cm; c“p tr i ph i t o e1 cho tr c ph ng v , c“p tr n d i t o e2 cho tr c nghi ng. Gi g c ng mtt m”u • •_s ng ‘u; c m “t t i t, m tŠm pin • kh ng b khung che b ng khi nghi ng s, u.

1.4. C c u ch p h€nh v€ h•i ti p v, trf

Tr c ph ng v “t th–ng <ng tr n xoay, tr c nghi ng vu ng g c qua kh p n, ng h ; m„i tr c mtt motor g t n c 12 V nñi tay –n kh p b n l’ v mtt bi n tr 10 k ng tr c chia p v’ GPIO36 (nghi ng) v GPIO39 (ph ng v). Bñn c ng t c h nh tr nh qt1 ' qt4 ch“n hai Ću m„i tr c. L nh quay c•a m„i motor i qua mtt c“p opto PC817 xuñg cEu H TIP41C ri ng, c ch ly ho n to n v i khñi logic.

CH NG 2. THI T K C KH,, M CH I N V... V†T T

2.1. K t c u c khf

• th~p ph–ng c bul ng c, n b™ng mang c m xoay ph ng v ; kh p n, ng h g n vu ng g c mang tr c nghi ng v khung • tŠm pin

100 W kho ng 4 kg. T,m kh i l šng tŠm pin “t s t tr c nghi ng • gi m m -men tr ng l šng; hai tay –n kh p b n l’ n i hai motor v i hai tr c; d,y d”n ch a d theo h nh tr nh c hai tr c. B n c ng t c h nh tr nh g tr c i•m va ch m c<ng kho ng 2 m„i Œu tr c.

B n v> chi ti t c kh s> bæ sung b™ng b n v> tay phi n b n sau; b n n y m t k t cŠu b™ng l i c ng b ng t nh ch n t ng c b n d i.

2.2. T fnh ch n ^ng c cho t m pin 4 kg % 100 W

B ng 2. T fnh ch n hai ^ng c cho t m pin 4 kg % 100 W

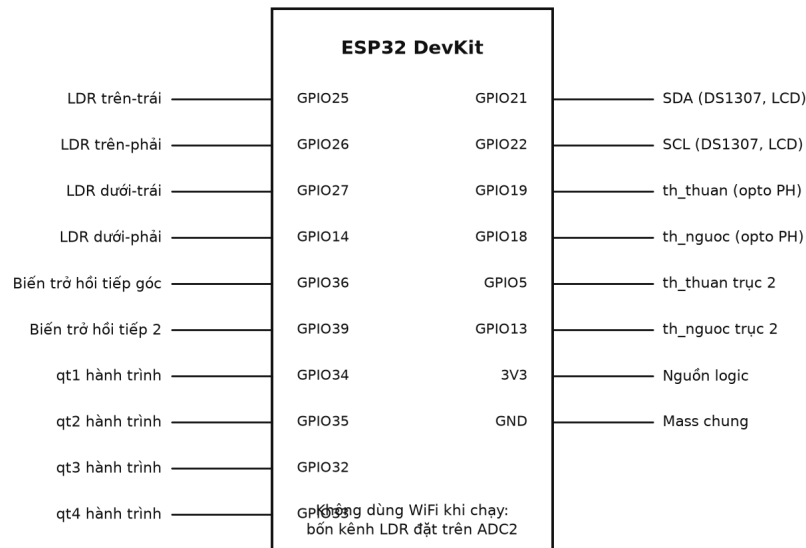
HŠng m c	Tr c nghi<ng	Tr c ph ng v,
M -men tr ng l šng (l ch t, m 5 cm)	• 2,0 Nžm	• 0 Nžm (c, n b™ng)
M -men gi v = 8 m/s (tay –n 0,3 m)	• 7,5 Nžm	• 7,5 Nžm
M -men y u cŒu (Ÿ2 kh i t ng, ma s t)	• 19 Nžm	• 15 Nžm
Motor g t n c + gi m t t c ngo i 1:3	24 36 Nžm	24 36 Nžm
H s t an to n	1,3 1,9 lŒn	1,6 2,4 lŒn
T^ gif khi ng t i n	Tr c v t t^ h% m, kh ng tr i	Tr c v t t^ h% m, kh ng tr i

Tr c nghi ng ch u t i n “ng nh Št v lu n mang m -men tr ng l šng tŠm pin 4 kg; c“p motor g t n c k m gi m t t c ngo i 1:3 cho 24 36 Nžm tr c ra, • h s t an to n 1,3 2,4 lŒn gi 8 m/s. Khi gi tr n 10 m/s h h tŠm pin n™m ngang theo ch t ng • gi m tay –n gi .

2.3. MŠch i n: ngu•n, c ch ly, ^ng lŒc vŒ o l •ng

Ngu n 12 V qua X1 v 1N4007 ch n ng šc c^c; LM2596 h 3,3 V nu i ESP32; 7805 k m t 220 jF h 5 V nu i LCD lŒC 1602 v DS1307. M„i motor m t t cŒu H b n TIP41C v i b n diode b o v , nh...n l nh qua c“p opto PC817 v i n tr 220 Œ; b n c ng t c h nh tr nh qt1 ’ qt4 k~o xu t ng 1k. B n k nh LDR, hai bi n tr h i ti p a v o c c ch, n ADC; h ch o i n p, ch a o d–ng i n.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI ESP32 DEVKIT - HỆ HAI TRỰC



Opto PC817 cách ly tín hiệu 3,3 V với mạch động lực 12 V

Hình 3. Sơ đồ kết nối ESP32 DevKit của mô hình hai trục

Bảng 3. Bảng chức năng kỹ thuật của mô hình hai trục

Chức năng ESP32	Mã số tín hiệu	Thiết bị,
GPIO25, 26, 27, 14	LDR TT, PT, TD, PD	Matri...n 4 LDR qua mạch chia p.
GPIO36, 39	biến trở nghiêng, ph ng v	Hệ thống hai trục.
GPIO34, 35, 32, 33	qt1 ' qt4	Hệ thống hai trục, i trục.
GPIO21, 22	sda, scl	DS1307 và LCD I2C chung bus.
GPIO19, 18	th_thuan, th_nguoc trục nghi ng	Cặp opto trục nhSt.
GPIO5, 13	th_thuan, th_nguoc ph ng v	Cặp opto trục hai.

2.4. Danh mục vật tư và linh kiện

Bảng 4. Danh mục vật tư và linh kiện của mô hình hai trục

TT	Hãng sản xuất	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khối lượng 4 kg	1
2	Quang trở LDR	GL5528 công suất	4
3	Điện trở chia p LDR	10 kΩ	4
4	Biến trở hệ thống	10 kΩ xoay	2
5	Bộ vi xử lý	ESP32 DevKit 38 chân	1
6	Module RTC	DS1307 công suất nhỏ	1
7	Màn hình	LCD 1602 kích thước 1,8 inch	1

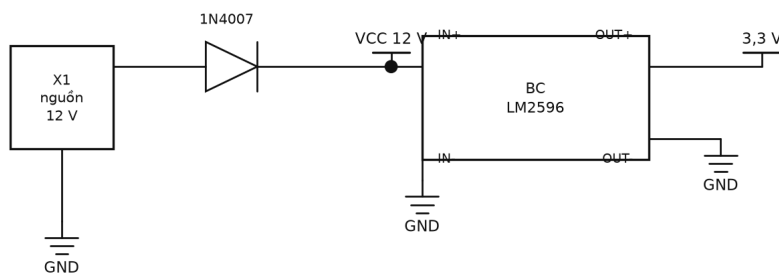
TT	Hãng m c	Th•ng s	SL
8	Transistor c ng sušt	TIP41C	8
9	Opto c ch ly	PC817C	4
10	Diode	1N4007 v 8 diode b o v cÆu H	1 b†
11	Æn p	LM2596 (3,3 V) v 7805 (5 V)	1 b†
12	T l c	220 j F/25 V	2
13	•i n tr t n hi u	220 ¢ (opto), 1 k¢ (h nh tr nh)	1 b†
14	C ng t c h nh tr nh	Lo i cÆn g t	4
15	•†ng c chŠp h nh	Motor g t n c 12 V tr c v t	2
16	Gi m t†c ngo i	Tª s† 1:3 m„i tr c	2
17	Ngu n	12 V 15 A k m Æu n†i X1	1
18	C kh v ph trš	• xoay, kh p n, ng h , tr c, ‡c v t, d, y	1 b†

CH NG 3. CH T O M CH, HI U CHU‘N V... O C

3.1. Thi t k mŠch tr<n EasyEDA

M ch hai tr c šc v> tr n EasyEDA theo c ng b y kh†i c•a b n m†t tr c, ri ng kh†i †ng l^c v kh†i opto nh, n i cho hai motor. C c h nh d i , y l b n v> l i c•a b y kh†i .

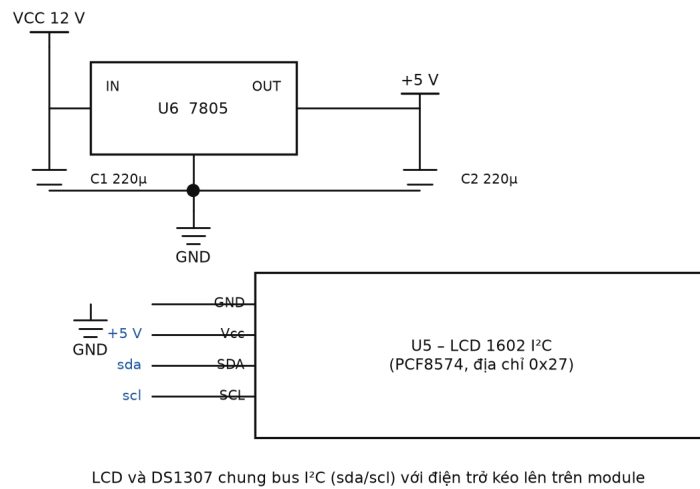
MẠCH NGUỒN: CHỐNG NGƯỢC CỰC + HẠ ÁP LM2596



LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32; nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD và DS1307

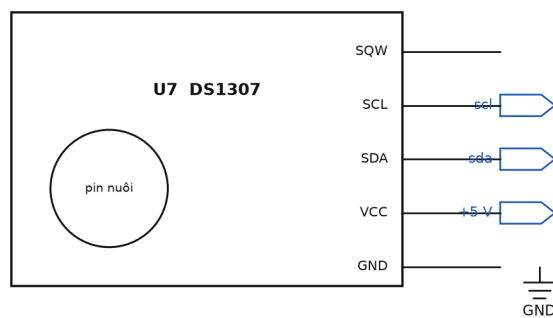
H nh 4. Kh i ngu n: ch ng ng c c c 1N4007 v h p LM2596 xu ng 3,3 V

NHÁNH 5 V: ỔN ÁP 7805 VÀ MÀN HÌNH LCD I²C 1602



Hình 5. Nhánh 5 V: ổn áp 7805 và màn hình LCD I²C 1602

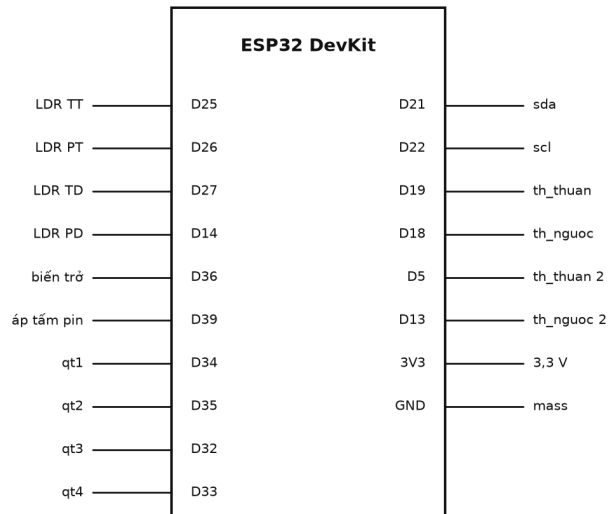
MODULE THỜI GIAN THỰC DS1307 (I²C 0x68)



Pin SQW để trống; giao tiếp Wire.beginTransmission(0x68)

Hình 6. Module thời gian thực DS1307 nối chung bus I²C

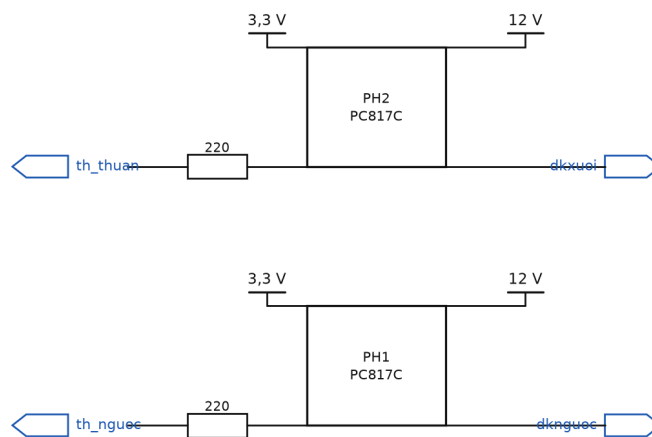
KHOẢNG ESP32 DEVKIT VÀ CÁC MẠNG TÍN HIỆU



Bản một trực bỏ hai mạng th_thuan 2 / th_nguoc 2

Hình 7. Khoảng ESP32 DevKit và các mạng tín hiệu hai trục

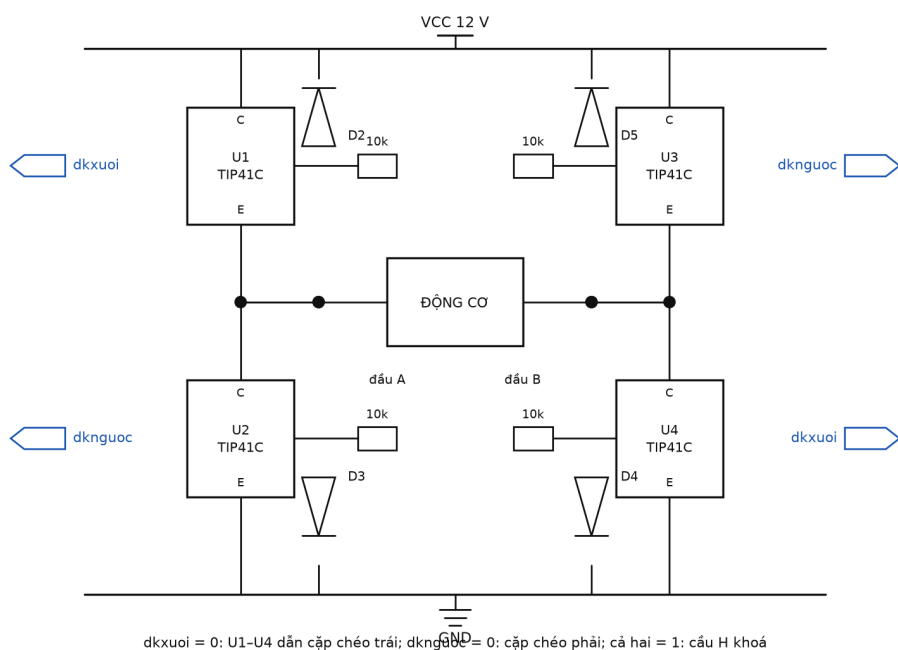
MẠCH CÁCH LY OPTO PC817C ĐIỀU KHIỂN CẦU H



Chân lệnh ESP32 mức thấp sẽ sáng LED opto, transistor quang dẫn xuống mass 12 V

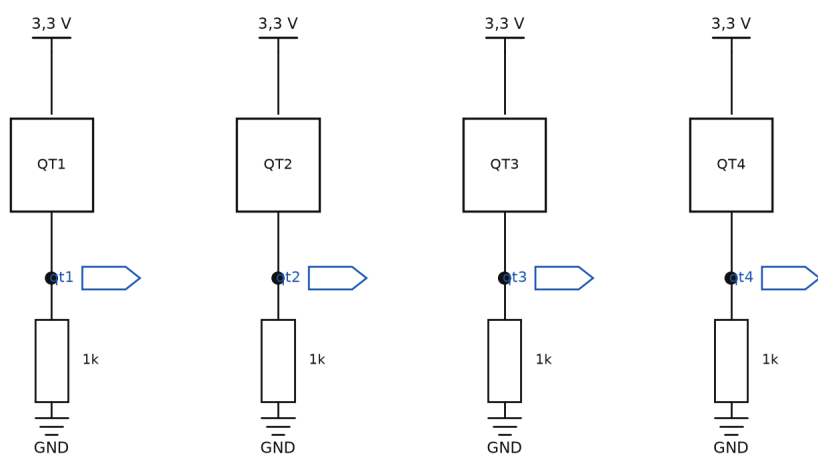
Hình 8. Mạch cấp opto PC817C; trục hai đầu, cấp điện áp

MẠCH ĐỘNG LỰC: CẦU H 4 TIP41C + DIODE BẢO VỆ



Hình 9. Mạch động lực cầu H 4 TIP41C; mô phỏng motor và các tín hiệu điều khiển

BỐN CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH QT1...QT4 (KÉO XUỐNG 1k)



Công tắc hồ: qt = 0; chạm hành trình: qt = 3,3 V → mức 1

Hình 10. Bốn công tắc hành trình qt1...qt4 kéo xuống 1k

3.2. Chọn linh kiện

- Nguồn điện áp: LM2596 5V 0,1V và 7805 5,0V khi ESP32, LCD và DS1307 hoạt động.

- Ho n th nh hai khđi cEu H opto: thđ kh ng t i t ng k nh, s t p nh nh d i 0,9 V 1 A; t m TIP41C g n c nh t n nhi t ri ng.
- Ho n th nh khđi h nh tr nh bđn k nh v c m chia p LDR, hai bi n tr : i n p ra thay æi tuy n t nh to n h nh tr nh.
- Ho n th nh r p DS1307 v LCD l n bus IŽC: quđt bus thŠy šng a ch 0x68 v 0x27.
- Ho n th nh ki•m tra c ch ly hai khđi c ng suŠt v i khđi logic b™ng o tr kh ng mass.

3.3. Ch tŠo c khđ

- Ho n th nh xoay ph ng v : quay tr n 360 , c n h ng B c Nam b™ng la b n.
- Ho n th nh kh p n, ng h tr c nghi ng vu ng g c tr c ph ng v , kh ng r l c.
- Ho n th nh g tŠm pin 4 kg, t, m khđi l šng s t tr c nghi ng trong ph m vi 2 cm.
- Ho n th nh hai tay –n, hai gi m tđc ngo i 1:3, c m LDR c v ch che v hai bi n tr ng tr c.
- Ch a ho n th nh: b n v> c kh chi ti t v nh m h nh s> bæ sung phi n b n sau.

3.4. Hi u chu'n v€ o Šc

B ng 5. K t qu hi u chu'n c m bi n v€ h•i ti p hai tr c

HŠng m c hi u chu'n	C ch l€m	K t qu
C, n b™ng 4 k nh LDR	Che 'u, ch nh h sđ k nh trong code	Bđn k nh l ch d i 2%
Bi n tr nghi ng	Quay 0 , 45 , 90 ghi i n p	0,32 / 1,66 / 2,98 V
Bi n tr ph ng v	Quay " 60 , 0 , +60	0,35 / 1,65 / 2,95 V
DŠu l nh e1, e2	Che t ng ph a c•a c m	C hai dŠu æi šng chi 'u quay
H nh tr nh	Kđo tay ch m qt1 ' qt4	LCD b o ch m, ch"n šng chi 'u
Gi DS1307	So gi i n tho i sau 24 gi	L ch kho ng 3 gi, y/ng y

B ng 6. K t qu o Šc ch c n ng tr<n bench th"

Ph"p o bench	L nh a v€o	K t qu o •c
• nh v th hai tr c	L ch gi l...p 12 m, i tr c	D ng c ch mđc 1 2 , nghi ng tr c
Tinh ch nh LDR	• n r i l ch 8 theo hai ph ng	M, i tr c mđt b c, c–n l ch d i 1
Gi f v tr	Ng t ngu n khi nghi ng 40	C hai tr c kh ng tr i
Hi•n th	Ch y li n t c 10 phšt	LCD hi n gi , g c hai tr c, e1, e2 šng

CHƯƠNG 4. TIẾN – THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Kết quả thử nghiệm trong tuần 5/10 % 10/10/2026

- Hoàn thành thiết kế EasyEDA và chế tạo mạch nguồn, hai mạch điều khiển quang, mạch hiển thị thời gian thực, mạch RTC và LCD (mục 3.1, 3.2).
- Hoàn thành chế tạo hai tầng công suất cho tấm pin 4 kg 100 W: 24 36 Nối mạch ra, hàn sẵn an toàn 1,3 2,4 lần (mục 2.2).
- Hoàn thành xoay, lắp pin, ngàm, tay cầm, cảm biến LDR và chế tạo hai bộ phận hiển thị pin (mục 3.3).
- Hoàn thành hiệu chỉnh bộ phận LDR, hai bộ phận, độ sai lệch 1/e2 và phạm vi hoạt động khi mất điện (mục 3.4).

4.2. Các công việc cần làm tiếp theo (5/10 % 10/10/2026)

- Vẽ lại bản vẽ và kiểm tra lại các phần mềm hình ảnh và sơ đồ mạch.
- Lắp ráp hoàn thành hai motor và chế tạo bộ phận truyền động.
- Kiểm tra trình tự hoạt động của phần cứng sau khi lắp ráp xong và kiểm tra lại các phần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," *Energy Science & Engineering*, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thi công và lắp đặt	Xích vít Máy Trục (x p x)	Yêu cầu công bố kỹ thuật
Xuất: lắp đặt phần thân 3 n ch th ng 6	0 → +23,44	• lắp đặt Máy Trục gắp trục t ng; ng y d i dEn.
H : ch th ng 6 n lắp ph, n th ng 9	+23,44 → 0	Máy Trục i cao; ng y d i r i gi m dEn.
Thu: lắp đặt phần thân 9 n ch th ng 12	0 → -23,44	Quản lý h th; ng y ng n dEn.
• ng: ch th ng 12 n lắp đặt phần thân 3	-23,44 → 0	Máy Trục i th; ng y ng n r i d i dEn.

Phần phụ kiện	Ưu điểm/nhược điểm	Hỗ trợ / kỹ thuật
Cấp nguồn / chuyển đổi nguồn theo mùa	• năng lượng, biến đổi, không tốn cho chuyển đổi.	Không biến đổi trong ngày; cần chuyển đổi p v i ch<ng.
Vòng hướng dẫn vận hành	Không phải thu thập dữ liệu quang; làm việc ổn định khi m, y.	Cần RTC, tải, lập trình hiệu chỉnh độ lệch.
Vòng kết nối LDR / photodiode	Tính độ nhạy sáng, cấu trúc phản ứng nhanh.	M, y, biến đổi, biến đổi sai lệch biến đổi, y l nh sai.
Lắp đặt vận hành + quang	Các cảm biến chi phí vận hành chính xác; tính độ bền - ng c m bi n.	Cần logic chuyển đổi độ lệch vận hành hiệu chỉnh.
Tích hợp theo công suất PV	• năng lượng tích trữ điện áp cả hai hướng.	M, y g, y dao động; o v t m khi m c th<ch...m.
Camera / tracker theo dõi	Camera theo dõi hướng hướng; theo dõi góc nghiêng i n.	Camera theo dõi hướng theo dõi hướng theo dõi tr ng.
Backtracking góc nghiêng hướng	Góc nghiêng gắp trục hướng pin.	Chi phí vận hành hệ thống hướng, không cần cho m h nh n.

Khi	Cấu hình xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR 4 g c; g ch ch ra nguồn điện s.	Tổng sai lệch quay vận hành.

Kh i	C u h nh xu t	Vai trř
•i' u khi•n/th i gian	ESP32 + RTC DS1307.	• c ADC, t nh l nh, gi m s t tr ng th i.
Tr c ph ng v	Motor g t n c tr c v t + ngu n 12 V ri ng.	Quay tSm pin tr i/ph i t i g c ch theo h i ti p bi n tr .
Tr c nghi ng	Motor g t n c tr c v t + relay/cEu H.	N, ng/h g c pin theo sai l ch v g c ph n h i.
B o v	C ng t c h nh tr nh hai Œu m„i tr c.	Ch“n qu h nh tr nh; cho ph~p tho t kh@i gi i h n.
•o ki•m	•o U/I PV v i n n ng hai tng c g t n c.	T nh n ng l šng thuŒn v sai s† g c.

V, trf	Ki hi u	H ũng g c m bi n
Tr n - tr i	L_TT	H ng ch ch ra ngo i v' v ng tr n-tr i.
Tr n - ph i	L_PT	H ng ch ch ra ngo i v' v ng tr n-ph i.
D i - tr i	L_TD	H ng ch ch ra ngo i v' v ng d i-tr i.
D i - ph i	L_PD	H ng ch ch ra ngo i v' v ng d i-ph i.